WELCOME TO

REBOISTN

Reboiser la Tunisie et suivre chaque arbre planté, de la plantation à la survie.

SOMMAIRE

1 IDÉE GÉNÉRALE ET PROBLÉMATIQUE

2 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

3 ARCHITECTURE GLOBALE

4 LES MICROSERVICES

5 RÉPARTITION DES TÂCHES ENTRE LES MEMBRES

6 ORGANISATION DU DÉPÔT GIT ET OUTIL DE GESTION DE PROJET

7 PLANNING PRÉVISIONNEL ET PRINCIPAUX RISQUES

LE PROBLÈME : LA PERTE DU COUVERT FORESTIER EN TUNISIE

4 800 ha

de forêt brûlés en 2023 (5 900 ha en 2022)

438

incendies pendant l'été 2023

4 %

seulement avaient des causes purement naturelles

Comment organiser les plantations, mobiliser les bénévoles et vérifier que les arbres plantés survivent ?

Source : Webdo, décembre 2023

ACTEURS

QUI UTILISE REBOISTN ?

Visiteur

Consulte les événements et la carte des plantations.

Bénévole

S’inscrit aux plantations, plante des arbres et reçoit des notifications.

Organisateur

ONG, école ou municipalité : crée les événements, gère les inscriptions et suit la survie des arbres.

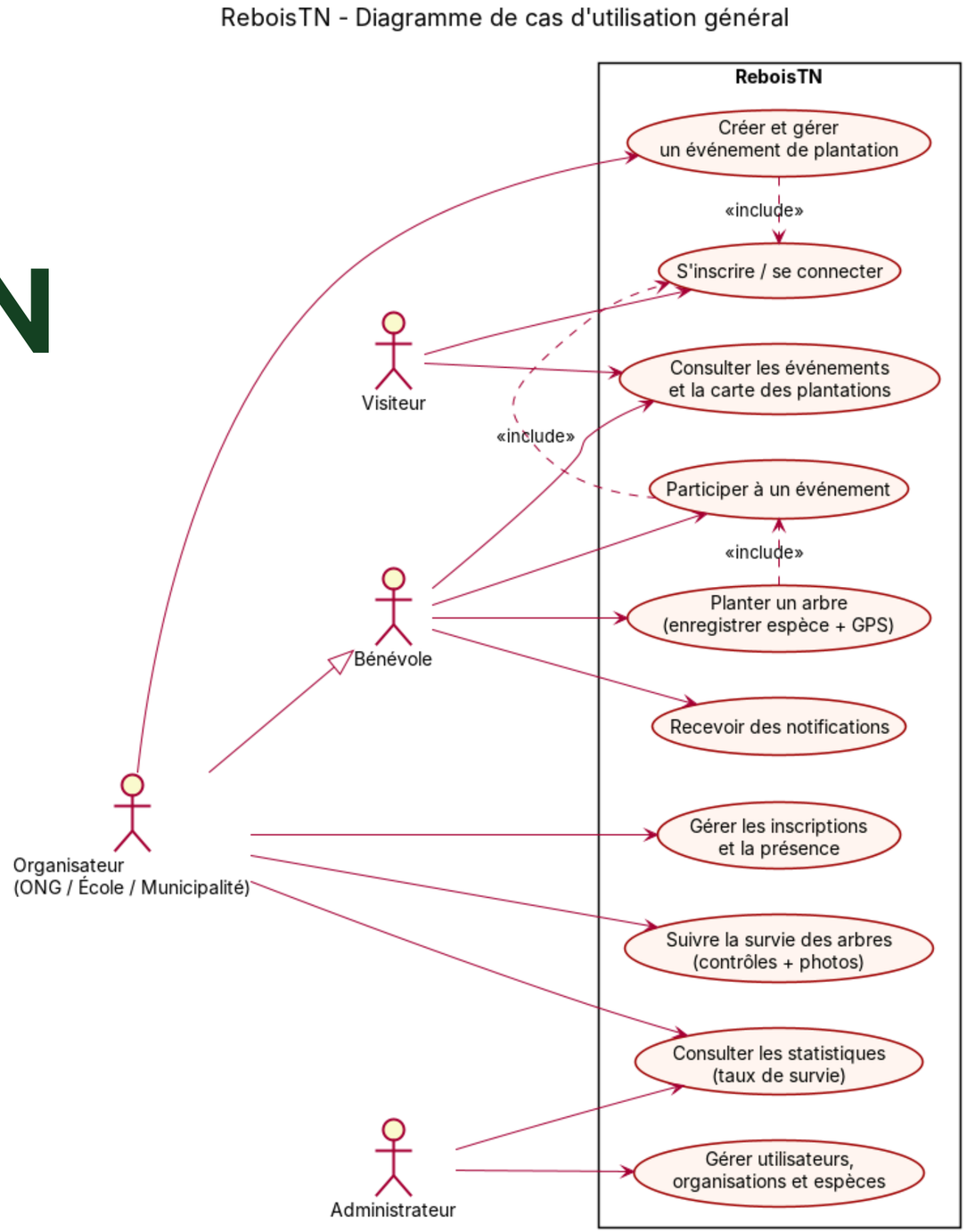
Admin

Gère les comptes, les organisations et les espèces, et consulte les statistiques.

L’organisateur dispose aussi des droits du bénévole. L’authentification et les rôles sont gérés par Keycloak.

Source : Webdo, décembre 2023

CAS D’UTILISATION GÉNÉRAL



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

DE LA PLANTATION AU SUIVI DE SURVIE

Événements

Créer et gérer les journées de plantation (lieu, date, places).

Inscriptions

Inscrire les bénévoles et enregistrer leur présence.

Registre des arbres

Enregistrer chaque arbre : espèce, position GPS, date.

Suivi de survie

Contrôler l'état de santé des arbres, avec photos.

Notifications

Envoyer rappels et confirmations aux bénévoles.

Statistiques

Calculer le taux de survie par zone et par espèce.

Authentification et rôles : Keycloak · Applications web et mobile

MICROSERVICES ET BASES DE DONNÉES

MICROSERVICE	RESPONSABLE	BASE	RESPONSABILITÉ
ms-utilisateurs · 8081	Kmar Srarfi	H2	Profils et organisations
ms-evenements · 8082	Thouraya Allagui	H2	Journées de plantation
ms-inscriptions · 8083	Ghoufrane Jridi	H2	Inscriptions, places, présence
ms-arbres · 8084	Mezen Elghoul	MySQL	Registre des arbres et espèces
ms-suivi · 8085	Souhail Mechergui	MySQL	Contrôles de survie, photos
ms-notifications · 8086	Ayoub Abed	H2	Alertes e-mail et in-app

+ MS-STATISTIQUES · 8087 · MICROSERVICE COMMUN (GROUPE) · MONGODB · TAUX DE SURVIE ET BILANS

TECHNOLOGIES CHOISIES

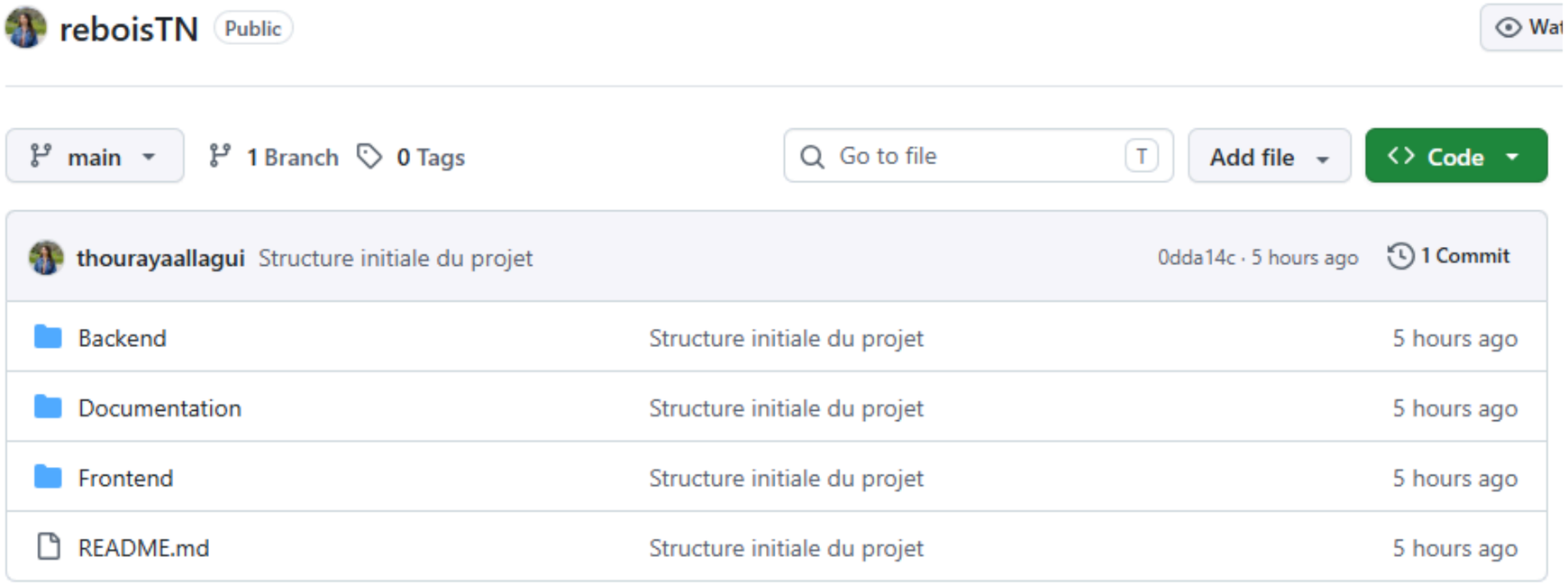
DOMAINE	TECHNOLOGIE	RÔLE	ORIGINE
Microservices	Spring Boot	Un service par étudiant	Stack imposée
API Gateway · Discovery	Spring Cloud Gateway · Eureka	Entrée unique, découverte	Stack imposée
Sécurité	Keycloak	Rôles, jetons JWT	Stack imposée
Conteneurisation	Docker · Docker Compose	Lancement global	Stack imposée
Bases de données	H2 · MySQL · MongoDB	Une base par service	Stack imposée
Communication	OpenFeign · RabbitMQ	Synchrone · asynchrone	Choix de l'équipe

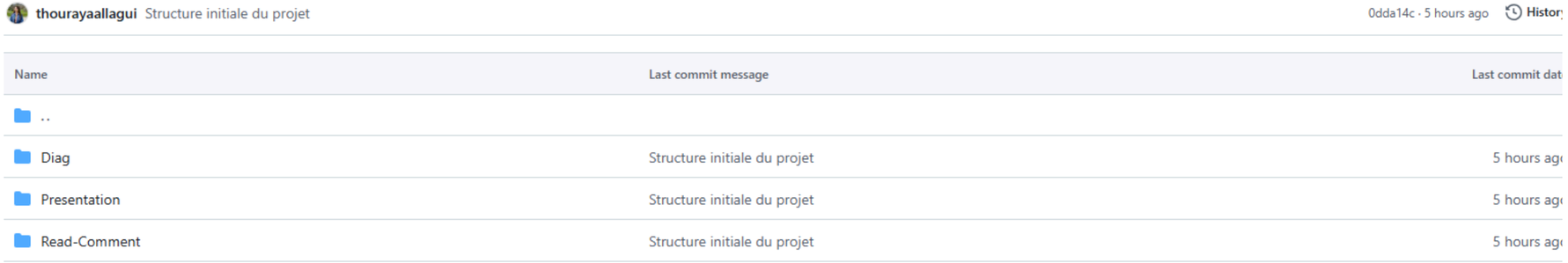
+ FRONT-END ANGULAR ET LEAFLET (CARTE) · RESILIENCE4J (PANNES) · CONFIG SERVER · SWAGGER

RÉPARTITION DES TÂCHES

MEMBRE	MICROSERVICE INDIVIDUEL	BASE	PART COMMUNE
kmar srarfi	Utilisateurs	H2	Keycloak (sécurité)
thouraya allagui	Événements	H2	API Gateway + Eureka
ghofrane jridi	Inscriptions	H2	Config Server + Docker Compose
mezen ghoul	Arbres	MySQL	Front-end (coordination)
souhail mechergui	Suivi	MySQL	Broker de messages (RabbitMQ)
ayoub abed	Notifications	H2	Documentation + diagrammes

ORGANISATION GIT ET GESTION DE PROJET





Outil de gestion : GitHub Projects (tableau Kanban)

- Colonnes : Backlog → À faire → En cours → En revue → Terminé.
- Une carte par tâche, avec un responsable, un label par microservice et un jalon (S5 à S9).
- Réunion de 15 minutes chaque semaine pour mettre le tableau à jour.

PLANNING

SÉANCE	OBJECTIF	RESPONSABLE PRINCIPAL
S4	Validation de la conception, projets Spring Boot créés	Tous
S5	API Gateway + Eureka, routage des services	Thouraya
S6	Communication synchrone (OpenFeign) + fallback Resilience4j	Ghofrane + chaque MS
S7	Communication asynchrone (RabbitMQ) : événements	Souhail
S8	Sécurité Keycloak : rôles, tokens	Kmar
S9	Dockerisation, docker-compose, intégration du front	Ghofrane / Mezen
S10	Tests finaux, démo et soutenance	Tous

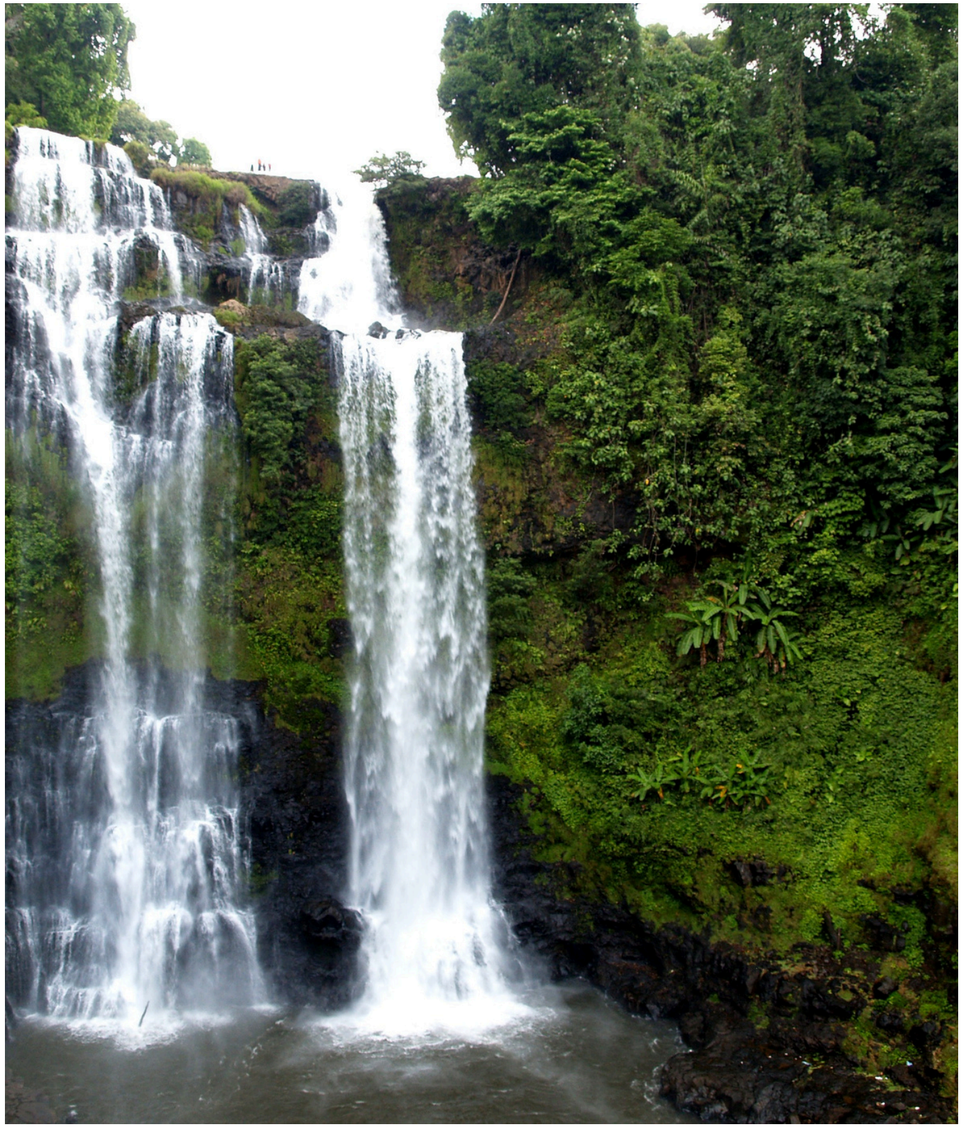
RISQUES ET SOLUTIONS

RISQUE	SOLUTION
Retard d’un membre qui bloque les autres	Contrats d’API figés tôt, données simulées (mocks) en attendant
Difficulté de configuration de Keycloak	Début dès S5 en environnement simple, un binôme de soutien
Complexité du broker de messages	Commencer par 2 événements seulement (ex. InscriptionConfirmée)
Problèmes d’intégration en fin de projet	Intégration progressive à chaque séance, pas à la fin
Surcharge mémoire de Docker (nombreux conteneurs)	Images légères, démarrage par étapes, profils de lancement
Conflits Git	Une branche par fonctionnalité, PR obligatoires
Déséquilibre des contributions	Suivi visible dans GitHub Projects et dans l’historique des commits

Titre du tableau

REFORESTATION & AFFORESTATION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,



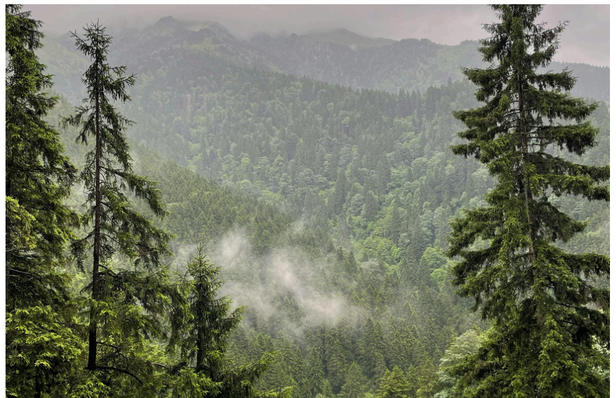
HOW YOU CAN CONTRIBUTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

SUSTAINABLE RESOURCE MANAGEMENT

A SHARED RESPONSIBILITY FOR NATURE



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

Home
About
Contact
WWW.REALLYGREATSITE.COM
A SHARED RESPONSIBILITY FOR NATURE
THANK YOU
WWW.REALLYGREATSITE.COM